

1-3 三角的和角與差角公式

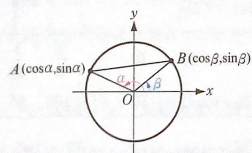
托勒密 (Claudius Ptolemaeus 常用 Ptolemy, 約 100-170 年), 是希臘文明末期的天文學家與數學家, 為了天文學的研究, 托勒密在其《天文學大成》(The Almagest) 中, 在半徑為定值的圓中, 計算了從 0 度開始, 以 0.5 度為間隔, 到 180 度所對應的弦長。為了此計算, 托勒密推導出本小節將討論的和角、差角、半角與二倍角等公式, 並據此計算弦長。



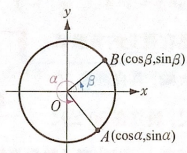
1 和角與差角公式

假設廣義角 α, β 皆為標準位置角 (O 為原點), 則其終邊分別與單位圓交於點 $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 與點 $B(\cos \beta, \sin \beta)$, 因為任意兩個同界角的正弦值與餘弦值分別相等, 因此只要考慮 α, β 皆在 0° 與 360° 之間; 且由於 $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\beta - \alpha)$, 可令 $\alpha \geq \beta$, 所以以下的討論只需考慮 " $0^\circ \leq \beta \leq \alpha \leq 360^\circ$ " 即可。

(1) 當 A, O, B 不共線時, 如下圖。



(a) $\angle AOB = \alpha - \beta$



(b) $\angle AOB = 360^\circ - (\alpha - \beta)$

則 $\cos(\angle AOB) = \cos(\alpha - \beta)$

所以由餘弦定理知:

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \times OB \times \cos(\angle AOB)$$

$$= 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos(\alpha - \beta)$$

$$= 2 - 2 \cos(\alpha - \beta),$$

$$\begin{aligned} \cos[360^\circ - (\alpha - \beta)] \\ &= \cos[360^\circ + \beta - \alpha] \\ &= \cos(\beta - \alpha) \\ &= \cos(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

另外, 由距離公式知:

$$\begin{aligned} AB^2 &= (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 \\ &= (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) + (\cos^2 \beta + \sin^2 \beta) \\ &= 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } 2 - 2 \cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta),$$

$$\text{即 } \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

(2) 當 A, O, B 共線時,

① 若 $\alpha = \beta$ 時 (點 A 與點 B 重合),

$$\text{則 } \cos(\alpha - \beta) = \cos 0^\circ = 1,$$

$$\text{且 } \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1,$$

$$\text{所以 } \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta, \text{ 仍然成立.}$$

② 若 $\alpha - \beta = 180^\circ$ 時 (點 A 與點 B 相異),

$$\text{則 } \cos(\alpha - \beta) = \cos 180^\circ = -1,$$

$$\begin{aligned} \text{且 } \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta &= \cos(180^\circ + \beta) \cos \beta + \sin(180^\circ + \beta) \sin \beta \\ &= -\cos^2 \beta - \sin^2 \beta = -1, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta, \text{ 仍然成立.}$$

因此 α, β 為任意廣義角時,

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \text{ 恆成立.}$$

教學活動

試求 $\cos 15^\circ$ 之值。

有了餘弦的差角公式做基礎, 我們就可以進一步推導出

$\cos(\alpha + \beta)$, $\sin(\alpha - \beta)$ 以及 $\sin(\alpha + \beta)$ 的公式。

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos[\alpha - (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta)$$

$$= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$